3 Гладкие отображения

3.1 Дифференцируемые отображения

Пусть $\langle M, \widetilde{\mathcal{A}}_M \rangle$ и $\langle N, \widetilde{\mathcal{A}}_N \rangle$ - два гладких C^∞-многообразия и $\sigma : M \to N$ - отображение из M в N.

Def. 1. Отображение $\sigma : M \to N$ называется C^r-**дифференцируемым в точке** $P \in M$, если найдутся карты $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ и $(V, \psi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_N$, такие, что $P \in U$, $\sigma(U) \subset V$, и следующее отображение является C^r-дифференцируемым:

$$\widehat{\sigma} = \psi \circ \sigma \circ \varphi^{-1} : \quad \varphi(U) \to \psi(V).$$

NB. 1. Отображение $\sigma : M \to N$, C^r-дифференцируемое в каждой точке $P \in M$, называется C^r-*дифференцируемым на* M. Отображение $\widehat{\sigma}$ называется *координатным представителем* отображения σ в картах (U, φ) и (V, ψ).

Lm. 1. *Свойство* C^r*-дифференцируемости отображения* $\sigma : M \to N$ *в точке* P *не зависит от выбора карт* $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ *и* $(V, \psi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_N$*, содержащих* $P \in M$ *и* $\sigma(P) \in N$ *соответственно, после сужения карт к окрестностям этих точек.*

Доказательство. Пусть $\widehat{\sigma}$ имеет класс C^r в картах (U, φ) и (V, ψ). Тогда $\sigma|_U = \psi^{-1} \circ \widehat{\sigma} \circ \varphi$ непрерывно. Для другой пары карт (U', φ'), (V', ψ'), содержащих P и $\sigma(P)$, множество $W = U \cap U' \cap \sigma^{-1}(V')$ является открытой окрестностью P. На $\varphi'(W)$ имеем

$$\psi' \circ \sigma \circ \varphi'^{-1} = (\psi' \circ \psi^{-1}) \circ (\psi \circ \sigma \circ \varphi^{-1}) \circ (\varphi' \circ \varphi^{-1})^{-1}.$$

Но $\psi' \circ \psi^{-1}$ и $\varphi' \circ \varphi^{-1}$ - суть C^r-диффеоморфизмы по определению многообразий M и N, а значит, вся правая часть C^r-дифференцируема. □

Def. 2. Пусть M и N - дифференцируемые C^r-многообразия и $S \subset M$ - произвольное подмножество M. Отображение $\sigma : S \to N$ называется C^r-**дифференцируемым на** S, если для каждой точки $P \in S$:

- существует открытая окрестность $O_P \subset M$, содержащая точку P;
- существует C^r-отображение $\widetilde{\sigma} : O_P \to N$, такое, что $\widetilde{\sigma}|_{S \cap O_P} = \sigma|_{S \cap O_P}$.

Def. 3. Гомеоморфизм $\sigma : M \to N$, обладающий тем свойством, что σ и σ^{-1} являются C^r-дифференцируемыми отображениями, называется C^r-**диффеоморфизмом**. В этом случае многообразия называются **диффеоморфными**.

Ex. 1. *Отображение* $\sigma : D^2 \to \mathbb{R}^2$ *двумерного диска* $D^2 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x^2 + y^2 < 1\}$ *на плоскость* $\mathbb{R}^2$*, задаваемое функциями*

$$(x, y) \mapsto (x/z, y/z), \quad z = \sqrt{1 - x^2 - y^2},$$

является диффеоморфизмом.

Ex. 2. *Отображение* $\sigma : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$*, заданное формулой* $x \mapsto x^3$*, является гладким гомеоморфизмом стандартной прямой, но не* C^r*-диффеоморфизмом при* $r \geqslant 1$*: обратное отображение* $y \mapsto \sqrt[3]{y}$ *не дифференцируемо в нуле.*

3.2 Гладкие кривые и функции

Рассмотрим специальные виды отображений, играющие ключевую роль при описании свойств гладких многообразий.

3.2.1 Кривая на многообразии

Def. 4. Кривой или путем на многообразии M называется непрерывное отображение $\gamma : I \to M$, где $I \subset \mathbb{R}$ - интервал. Кривая называется C^r-дифференцируемой, если γ имеет класс C^r в смысле определения гладкости на подмножестве, и гладкой при $r = \infty$.

NB. 2. Представителем кривой γ в произвольной карте (U, φ) является параметрически заданная кривая $\widehat{\gamma} = \varphi \circ \gamma : \gamma^{-1}(U) \to \varphi(U)$ в координатном пространстве $\mathbb{R}^n$:

$$\widehat{\gamma}(t) = \left(x^1(t), x^2(t), \ldots, x^n(t)\right).$$

Ex. 3. *На двумерной сфере* $S^2 = \{(x, y, z) : x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$ *кривую можно задать, используя либо внутренние координаты* (θ, ψ)*, либо прямоугольные декартовы координаты* (x, y, z)*. В первом случае в области угловой карты имеем* $\widehat{\gamma}(t) = (\theta(t), \psi(t))$*, а во втором* $P(t) = (x(t), y(t), z(t))$*,* $P(t) \in S^2$*.*

3.2.2 Функции на многообразии

Def. 5. Функцией на многообразии M называется отображение $f : M \to \mathbb{R}$, сопоставляющее каждой точке $P \in M$ вещественное число $a \in \mathbb{R}$.

NB. 3. Представителем функции f в произвольной карте $(U, \varphi) \in \widetilde{\mathcal{A}}_M$ будет функция $\widehat{f} = f \circ \varphi^{-1} : \varphi(U) \to \mathbb{R}$ от нескольких переменных:

$$f(P) = \widehat{f}\left(x^1_P, x^2_P, \ldots, x^n_P\right).$$

3.3 Разбиение единицы

NB. 4. Напомним, что носителем $\operatorname{supp}(f)$ функции $f : X \to \mathbb{R}$, заданной на топологическом пространстве X, называется замыкание подмножества, на котором функция f принимает значения, отличные от нуля.

Lm. 2. *Пусть* K *- компактное подмножество гладкого многообразия* M *и* O *- открытое в* M *подмножество, содержащее* K*. Тогда существует гладкая функция* $\beta : M \to \mathbb{R}$*, которая равна* 1 *на* K*, принимает значения из отрезка* $[0, 1]$ *и имеет компактный носитель* $\operatorname{supp}(\beta)$ *в* O*.*

Доказательство. Начнем со случая $M = \mathbb{R}^n$ и пусть $O = B(0, R)$ и $K = \overline{B}(0, r)$, при этом $0 < r < R$. Выберем s так, что $r < s < R$, и положим

$$\varphi(x) = \int_{|x|}^{s} g(t)\,dt \Big/ \int_{r}^{s} g(t)\,dt, \quad g(t) = \begin{cases} e^{-(t-r)^{-1}} e^{(t-s)^{-1}}, & t \in (r, s), \\ 0, & t \notin (r, s). \end{cases}$$

Тогда $\mathrm{supp}(\varphi) = \overline{B}(0,s) \subset O$. Далее, для каждой точки $P \in K \subset \mathbb{R}^n$ выберем открытый шар $U_P = B(P,\rho) \subset O$. Пусть также $K_P = \overline{B}(P,\rho/2)$. Семейство $\{\mathrm{Int}(K_P)\}_{P\in K}$ образует открытое покрытие K. В силу компактности из этого покрытия можно выбрать конечное подпокрытие. Значит, существует семейство $\{K_i\}$ замкнутых шаров, таких, что $K \subset \bigcup K_i$ с соответствующими концентрическими открытыми шарами $U_i \subset O$. Теперь для каждого U_i выберем функцию срезки φ_i, которая принимает значение 1 на K_i. Тогда следующая функция будет искомой при сделанных предположениях:

$$\beta(x) = 1 - \prod_i (1 - \varphi_i(x)).$$

Перейдем к общему случаю. Для каждой точки $P \in K$ выберем карту (U_P, φ_P) с $U_P \subset O$ и компакт $K_P \subset U_P$, являющийся прообразом замкнутого координатного шара и содержащий P во внутренности. Из покрытия $\{\mathrm{Int}(K_P)\}_{P\in K}$ выберем конечное подпокрытие. Тогда

$$K \subset \bigcup_{i=1}^{k} K_i, \quad K_i \subset U_i, \quad \bigcup U_i \subset O.$$

Построенные в координатах срезки перенесем на U_i и продолжим нулем вне U_i. Их носители компактны и содержатся в U_i, поэтому продолжения β_i гладкие; при этом $0 \leqslant \beta_i \leqslant 1$ и $\beta_i|_{K_i} = 1$. Искомая функция задается выражением:

$$\beta = 1 - \prod_{i=1}^{k} (1 - \beta_i).$$

□

Def. 6. Функция $\beta : M \to \mathbb{R}$, обладающая перечисленными в лемме свойствами, называется **срезающей функцией**.

NB. 5. Пусть $f : U \to \mathbb{R}$ - гладкая функция, заданная на $U \subset M$ и β - срезающая функция, такая что $\mathrm{supp}(\beta) \subset U$. Тогда $\beta \cdot f$, продолженная нулем вне U, - гладкая функция, определенная на всем M и принимающая значение 0 вне U.

Def. 7. Разбиением единицы на гладком многообразии M называется семейство $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ гладких функций на M, удовлетворяющих следующим условиям:

1. $0 \leqslant \varphi_\alpha \leqslant 1, \quad \forall \alpha \in A$;
2. для каждой точки $P \in M$ существует открытая окрестность $W_P \ni P$, такая, что $W_P \cap \mathrm{supp}(\varphi_\alpha) = \varnothing$ для всех, кроме конечного числа, индексов α;
3. $\forall P \in M \quad \sum_{\alpha\in A} \varphi_\alpha(P) = 1$ (из п. 2 в сумме только конечное число ненулевых слагаемых).

Def. 8. Говорят, что разбиение единицы $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha\in A}$ **подчинено** открытому покрытию $\mathcal{O}_M = \{O_\alpha\}_{\alpha\in A}$ многообразия M, если для всех $\alpha \in A$ имеет место $\mathrm{supp}(\varphi_\alpha) \subset O_\alpha$.

Th. 3.1. *Пусть M - гладкое многообразие и $\mathcal{O}_M = \{O_\alpha\}_{\alpha\in A}$ - произвольное открытое покрытие M. Тогда существует разбиение единицы $\{\varphi_\alpha\}_{\alpha\in A}$, подчиненное этому покрытию.*